

Κοζάνη, Μάιος 2009

(Μουρατίδης)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ 1. Να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις

(α) $y' = \frac{y}{x} + \frac{1}{\sin(\frac{y}{x}+1)}$ όταν $y(1) = 0$ (1,5 μονάδα). (Ολοκληρώθηκε)

(β) $(1-x^2)y' - 2xy = 1$ όταν $y(0) = 0$ (1,5 μονάδα). (Γραμμένη έγινε τρέξιμο)

ΘΕΜΑ 2. Βρείτε τον μετασχηματισμό Laplace των παρακάτω συναρτήσεων. (2 μονάδες)

(i) $f(t) = 5t^2 e^{2t} \sin(-5t)$

και αφού $g(t) = e^{2t} \sin(-5t)$.

(ii) $g(t) = 2t^6 e^{-4t} + 5t^2 \cos 2t$

τώρα $h(t) = \cos 2t$

ΘΕΜΑ 3. Βρείτε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace των παρακάτω συναρτήσεων (2.5 μονάδες)

(i) $\frac{s^2 - 5s + 5}{s^3 - 6s^2 + 11s - 6}$

(ii) $\frac{3s^3 + s^2 - 2s + 24}{s^4 - 4s^3 + 8s^2}$

ΘΕΜΑ 4. Να λυθεί το παρακάτω σύστημα αρχικών τιμών. (2.5 μονάδες) (Laplace)

$$x'(t) + y(t) = (2t + 1)e^{2t}$$

$$x(t) - y'(t) = te^{2t}$$

$$y(0) = 0, \quad x(0) = 1$$

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0)$$

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2 Y(s) - s \cdot y(0) - y'(0)$$